

Si el dual es separable, entonces el espacio es separable

Teorema 1. Sea X espacio normado, entonces X^* es separable $\implies X$ es separable.

Demostración: Como X^* es separable, $\exists D \subset X^*$ numerable tal que $\overline{D} = X^*$. Sea $\varepsilon > 0$, consideramos la corona abierta

$$S_\varepsilon := \{L \in X^* : \|L\| \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)\}.$$

Como D es denso y $S_\varepsilon \neq \emptyset$ abierto, por la **prop-con-denso**/Proposición 1, $D_\varepsilon := D \cap S_\varepsilon \neq \emptyset$ es numerable y denso en S_ε . Por tanto, $\exists \{L_n^\varepsilon\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X^* : D_\varepsilon = \{L_n^\varepsilon : n \in \mathbb{N}\}$.

Como $\forall n \in \mathbb{N} : 1 - \varepsilon < \|L_n^\varepsilon\| = \sup_{\|x\|=1} |L_n^\varepsilon(x)| =: \alpha$, para cada $n \in \mathbb{N}$ podemos tomar $x_n \in X : \|x_n\| = 1 \wedge 1 - \varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| \leq \alpha$. Consideramos el conjunto

$$Y := \left\{ \sum_{i=1}^k a_i x_{n_i} : a_i \in \mathbb{K} \wedge k, n_i \in \mathbb{N} \right\}.$$

Entonces, Y es un subespacio cerrado y las combinaciones lineales con $\Re(a_i), \Im(a_i) \in \mathbb{Q}$ forman un subconjunto de Y numerable y denso en Y , luego Y es separable.

Supongamos por contradicción que $\overline{Y} \neq X$, entonces existe $x_0 \in X \setminus \overline{Y}$ y, por el **teo-esp-normado-separable** podemos tomar $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$ y $L|_Y = 0$. En particular, $\forall n \in \mathbb{N} : L(x_n) = 0$. Por tanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$1 - \varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| = |L_n^\varepsilon(x_n) - L(x_n)| = |(L_n^\varepsilon - L)(x_n)| \leq \|L_n^\varepsilon - L\| \|x_n\| = \|L_n^\varepsilon - L\|.$$

Como $L \in S_\varepsilon$ y D_ε es denso en S_ε , $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|L_{n_0}^\varepsilon - L\| < 1 - \varepsilon$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Por tanto, $\overline{Y} = X$ y como Y es separable, X también lo es. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.